

ACTIVIDAD A+S – ETAPA 1: DIAGNÓSTICO

ESCUELA:	AIEP	
CARRERA:	Programación y Análisis de sistema	
Asignatura:	Taller de bases de datos	
NRC:	PRO202	
NOMBRES INTEGRANTES DEL EQUIPO A+S:	1. Tamara Martinez 2. Álvaro Neira 3. 4. 5.	
1. Descripción del desafío:		
Incluir descripción del desafío que presenta el socio comunitario y los beneficiarios y responde a las siguientes interrogantes: • ¿Cuál es el desafío? • ¿Cuál es la magnitud del desafío? • ¿Cuál es su entorno? • ¿Cuáles son sus efectos en la comunidad? (mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).		

1. **¿Cuál es el desafío?** El socio comunitario, el centro médico "Santa María Josefa", enfrenta una grave falta de control sobre sus operaciones diarias debido a la ausencia de herramientas tecnológicas y software especializado. Este problema se divide en dos áreas críticas: la gestión del almacenamiento general de insumos, y el seguimiento del consumo de materiales durante las consultas médicas. Al no contar con un sistema digitalizado para el levante de requerimientos y registro de stock, los procesos se realizan de forma manual, propiciando descontrol, pérdidas e ineficiencia operativa.

2. **¿Cuál es la magnitud del desafío?** La magnitud es elevada e impacta directamente la sostenibilidad financiera y operativa del local. Al operar con la lógica de una organización sin fines de lucro, los recursos son limitados y dependen de presupuestos ajustados. La falta de trazabilidad en el uso de insumos clínicos genera desabastecimiento imprevisto o vencimiento de suministros médicos no detectados a tiempo. Esto pone en riesgo la continuidad de la atención médica diaria y el correcto aprovechamiento de cada donación o fondo recibido.

3. **¿Cuál es su entorno?** El entorno corresponde a un centro comunitario de salud enfocado en la ayuda social. El personal médico y administrativo posee un perfil enfocado totalmente en el bienestar de los pacientes, pero con muy poca o nula experiencia en el manejo de herramientas o programas informáticos. Además, la infraestructura tecnológica actual es básica o inexistente, lo que exige plantear requerimientos e interfaces muy sencillos, intuitivos y fáciles de adoptar para usuarios principiantes en software.

4. **¿Cuáles son sus efectos en la comunidad?** El efecto principal en los beneficiarios —pacientes y vecinos de la comunidad— es la eventual disminución en la calidad o disponibilidad de las atenciones de salud. Si una consulta debe pausarse o cancelarse por falta de insumos básicos (como gasas, jeringas, etc.), la comunidad vulnerable pierde el acceso a un servicio médico esencial. Optimizar estos procesos mediante un adecuado levantamiento de información permitirá asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan sin desperdicios.

2. Necesidad detectada:

Describir la situación de necesidad u oportunidad de mejora que afecta al socio comunitario y al beneficiario, y que debe ser solucionada. En el desafío o necesidad se debe detectar su naturaleza, es decir, qué lo ha generado, desde cuándo se está presentando y cuál es su cuantificación.

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

1. Descripción de la situación de necesidad u oportunidad de mejora:

La necesidad principal radica en la urgencia de implementar una solución tecnológica accesible que permita el control y seguimiento del inventario de insumos. En el centro médico "Santa María Josefa", las actividades se centran en la atención del paciente dejando de lado la gestión administrativa digital. La oportunidad de mejora consiste en pasar de un control manual e informal a un proceso estructurado para registrar el ingreso, la salida del almacenamiento general y el uso final de insumos médicos en cada consulta.

2. Naturaleza del problema (¿Qué lo ha generado?):

Su causa raíz es la ausencia de herramientas informáticas adaptadas a la realidad del establecimiento y el bajo nivel de conocimiento técnico del personal operativo. Al actuar como una entidad son fines de lucro, el centro prioriza sus fondos en la compra de materiales y la atención comunitaria antes que en sistemas de software. Esta falta de digitalización provoca fallas en la trazabilidad: no se sabe con certeza qué insumos se consumen con cada médico ni cuándo es momento de reponer el stock.

3. ¿Desde cuándo se está presentando?:

La problemática persiste desde el inicio de las operaciones del local médico o desde que el flujo de pacientes e insumos creció lo suficiente como para volver ineficiente la gestión en papel. Al mantenerse operando mediante registros analógicos, el desfase entre lo que existe en el inventario real y lo que consta en registros ha sido un inconveniente acumulativo en el tiempo.

4. Cuantificación de la necesidad:

Aunque no existen métricas digitalizadas previas, el impacto se cuantifica en el 100% del flujo de insumos críticos de la consulta (como gasas, jeringas, etc.) que hoy circulan sin una bitácora exacta. Esto deriva en pérdidas económicas por vencimiento de productos no detectados, desabastecimiento inesperado durante horas de atención y un desperdicio del presupuesto limitado disponible. En consecuencia, el 100% de los beneficiarios de la comunidad se ve expuesto al riesgo de no recibir su atención de manera oportuna por falta de insumos médicos.

3. Idea de Actividad A+S

Es la respuesta a una necesidad detectada. Aquí se presenta la idea de solución a la necesidad detectada anteriormente. Esta idea debe ser concreta y factible de realizar por cada grupo. Además, se debe fundamentar de manera concreta cómo el desafío encontrado será abordado a través de una solución sostenible e innovadora y a través del uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial generativa.

(mínimo 200 palabras y máximo 500 palabras).

1. Propuesta concreta y factible de solución:

La propuesta consiste en el diseño e implementación de un sistema web de gestión de inventario y consumo extremadamente intuitivo, pensado para usuarios con baja experiencia tecnológica. Esta herramienta permitirá registrar el ingreso de mercancías al almacenamiento general mediante formularios simples y vincular el consumo de insumos por cada consulta médica realizada. Para mantener la factibilidad en el marco de un proyecto de primer año, se desarrollará un prototipo completamente funcional con interfaces despejadas, botones grandes e íconos claros que faciliten su uso.

2. Fundamentación del abordaje del desafío:

El desafío del centro médico "Santa María Josefa" se abordará alineando la solución técnica a su modelo de trabajo tipo ONG. Dado que el personal prioriza la atención médica y no la administración de sistemas, la aplicación automatizará el cálculo de stock disponible y alertará de forma visual cuando un producto esté por agotarse o vencer. Esto elimina los registros manuales en papel, reduce errores de digitación y garantiza un control riguroso de las donaciones y recursos recibidos.

3. Sostenibilidad del proyecto:

La sostenibilidad se garantiza a través de dos pilares: simplicidad técnica y capacitación. El sistema requerirá requisitos mínimos de infraestructura y podrá ejecutarse localmente o en un navegador estándar. Como parte de la actividad A+S, el equipo de estudiantes capacitará al personal del centro mediante manuales de usuario simplificados y talleres prácticos paso a paso. De esta manera, los funcionarios podrán operar la herramienta de manera autónoma sin depender de soporte informático continuo.

4. Aprendizajes esperados asociados a la asignatura:

La propuesta permite aplicar directamente los contenidos centrales del Taller de Bases de Datos. En primer lugar, se realizará el modelamiento de un modelo entidad-relación que represente insumos, boxes, especialidades, profesionales y consumos, aplicando los procesos de normalización (1FN a 3FN) para evitar redundancia y asegurar la integridad de los datos. A partir de ese modelo se implementará la base de datos relacional en PostgreSQL, construyendo tablas, llaves primarias y foráneas, y relaciones que reflejen fielmente el flujo real de insumos dentro del consultorio. Finalmente, se elaborarán consultas SQL que permitan generar los reportes que el centro necesita, como el listado de insumos utilizados por box, por especialidad o por profesional, cerrando así el ciclo completo de diseño, implementación y explotación de una base de datos visto en la asignatura.

5. Uso de tecnología e Inteligencia Artificial Generativa:

Como recurso de apoyo al desarrollo, se utilizará Inteligencia Artificial Generativa en distintas etapas del proyecto de base de datos: para revisar y sugerir mejoras en el modelo entidad-relación y el proceso de normalización, para generar y depurar los scripts SQL de creación de tablas y consultas, y para producir datos de prueba realistas (por ejemplo, listados de insumos médicos y frecuencias de uso por box) que permitan validar el correcto funcionamiento del sistema antes de la entrega al socio comunitario. Adicionalmente, se empleará como apoyo para redactar manuales de usuario en un lenguaje simple, adecuado para personal con baja experiencia tecnológica.